



S4- Sécurité IT et Confiance Numérique

Élément : Sécurité mobile et embarqué

Mini-Projet : Sécurisation d'Applications Mobiles

Durée de réalisation : 3 Semaines

Coefficient : Cette évaluation sera considérée comme une note de contrôle continu et sera pondérée avec les notes des Travaux Pratiques (TP) notés réalisés durant les séances.

Objectif du Devoir :

L'objectif de ce devoir est de mettre en pratique les concepts de sécurité des applications mobiles. Vous devrez analyser une application mobile existante (que vous avez développée précédemment dans le module Développement Mobile, identifier ses faiblesses potentielles en matière de sécurité, puis implémenter des mesures correctives.

Votre approche devra impérativement s'appuyer sur les standards **OWASP MASVS (Mobile Application Security Verification Standard)**.

Travail à Réaliser :

1. Application Mobile :

- Sélectionnez une application mobile que vous avez déjà développée (dans l'élément : Développement Mobile).

2. Analyse de Sécurité Initiale :

- Décrivez brièvement le fonctionnement général de l'application choisie.
- En vous basant sur les catégories du **MASVS** (notamment les exigences V1 à V8), identifiez au moins **3 à 5 vulnérabilités potentielles ou domaines de faiblesse** dans l'application. Pour chaque point identifié :
 - Référencez-la ou les exigences MASVS concernées (ex : MASVS-STORAGE-1, MASVS-NETWORK-3).
 - Expliquez pourquoi cela pourrait constituer une faille de sécurité.

3. Implémentation des Mesures de Sécurisation :

- Pour chaque vulnérabilité ou faiblesse identifiée à l'étape précédente, proposez et implémentez une ou plusieurs mesures de sécurité correctives.
- Documentez clairement les modifications apportées au code source et expliquez-en quoi ces modifications adressent les faiblesses identifiées et respectent les recommandations du MASVS.
- Concentrez-vous sur des améliorations réalisables. L'objectif n'est pas de rendre l'application infailible, mais de démontrer votre compréhension et votre capacité à appliquer les principes de sécurité.

4. Rédaction du Rapport :

- Le rapport (format PDF, 5-10 pages maximum hors annexes) devra contenir :
 - **Page de garde** : Nom, Prénom, Classe, Titre du devoir, Nom de l'application.
- **Introduction** :
 - Présentation de l'application mobile choisie (fonctionnalités principales, plateforme, langage/framework utilisé).
- **Analyse de Sécurité Initiale** :
 - Description détaillée des vulnérabilités ou faiblesses identifiées avant modification, avec références MASVS et justification.
- **Volet Sécurité Ajouté** :
 - Description détaillée des mesures de sécurité implémentées.
 - Explication de comment ces mesures corrigent les faiblesses et se conforment au MASVS.
 - Illustrez avec des extraits de code pertinents (avant/après) et des explications claires.
- **Conclusion** : Bilan du travail, difficultés rencontrées, apprentissages.
- **Annexes** : Captures d'écran, schémas, etc.

- Préparez une présentation (support type PowerPoint/Google Slides, durée 10-10 minutes par groupe).
- La présentation devra synthétiser :
 - L'application et ses fonctionnalités.
 - Les principales vulnérabilités identifiées (basées sur MASVS).
 - Les solutions de sécurité mises en œuvre et leur justification.
 - Une brève démonstration (si possible) d'une fonctionnalité sécurisée ou d'un aspect de la sécurité amélioré.

1. **Le rapport écrit** au format PDF.
2. **Le support de présentation** (PPT, PDF).
3. **Le code source de l'application modifiée** (sous forme d'archive .zip ou lien vers un dépôt Git).